Geonovum Standaard - Werkversie

MIM-UML. Metamodel Informatiemodellering voor UML

Geonovum Standaard
Werkversie 25 maart 2026

Laatste werkversie:

https://geonovum.github.io/NL-ReSpec-GN-template/

Redacteur:

Paul Janssen (Geonovum)

Auteur:

Paul Janssen (Geonovum)

Doe mee:

GitHub Geonovum/NL-ReSpec-GN-template

Dien een melding in

Revisiehistorie

Pull requests

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf

Dit document valt onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License

Samenvatting

TODO: vul in abstract.md een abstract in.

Status van dit document

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen stabiel document.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

1. Inleiding

2. Toepassingsgebied

3. Normreferenties

4. Termen, definities en afkortingen
4.1 Termen, definities
4.2 Afkortingen

5. Conformiteit

6. Metamodel in UML
6.1 Inleiding
6.2 Structuur metamodel in UML
6.3 Structuur metamodel in UML
6.3.1 Kern: objecten, eigenschappen, relaties
6.3.2 Overzicht model MIM UML-profiel
6.3.3 Datatypen
6.3.4 Overig
6.3.4.1 Constraint
6.3.4.2 Keuze
6.3.4.3 Packages
6.4 Specificaties metagegevens in UML

7. Niet-normatieve deel
7.1 Een subparagraaf

8. Meer inhoud
8.1 Definities
8.2 Afbeeldingen
8.3 Referenties
8.4 Optioneel

9. Mermaid diagram

A. UML leeswijzer: Hoe lees je een MIM-UML-klassendiagram?

B. **Conformiteit**

C. **Lijst met figuren**

D. **Index**
D.1 Termen gedefinieerd door deze specificatie
D.2 Termen gedefinieerd door verwijzing

E. **Referenties**
E.1 Normatieve referenties

§ 1. Inleiding

Het metamodel voor informatiemodellering (MIM) biedt een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het maken van informatie- en gegevensmodellen. Het bevat afspraken en conventies voor het creëren van modellen en modelelementen, met daarbij standaard metagegevens. Het leidt tot meer uniforme beschrijvingen van modellen en zorgt daardoor voor meer begrijpelijkheid en andere vormen van kwaliteit.

MIM is opgesteld onafhankelijk van een specifieke conceptuele modelleertaal. Het is wat dat betreft 'taal-agnostisch', behalve dat het wel in mensleesbare taal is uitgedrukt. Vervolgens zijn er aparte modules opgesteld die beschrijven hoe je MIM conforme modellen maakt in een specifieke conceptuele modelleertaal. In deze module wordt de MIM toepassing in UML gespecificeerd.

Deze specificatie noemen we het MIM-UML profiel, MIM toegepast binnen de regels van UML. Door het toepassen van dit MIM-UML profiel in een UML-klassediagram ontstaat er een MIM conform UML model en een UML conform MIM model.

§ 2. Toepassingsgebied

Deze module is beschrijft de toepassing van het metamodel informatiemodellering (MIM) in UML (Unified Modelling Language) [*UML*].

Toepassing hiervan is in het opstellen van MIM conceptuele en logische informatiemodellen in UML.

§ 3. Normreferenties

§ 4. Termen, definities en afkortingen

§ 4.1 Termen, definities

Term	Definitie
Fiets	Een vervoermiddel met minimaal twee wielen dat met spierkracht via pedalen wordt aangedreven, al dan niet met elektrische trapondersteuning

> NOOT
>
> Geef de term op deze manier aan in de tekst: We gebruiken een fiets om te fietsen.

§ 4.2 Afkortingen

MIM	Metamodel Informatiemodellering
UML	Unified Modeling Language

§ 5. Conformiteit

§ 6. Metamodel in UML

Beschrijf in dit hoofdstuk het MIM-profiel van deze modelleertaal of de toepassing van het MIM metamodel in deze modelleertaal. Het is waarschijnliijk een mapping en extensie (of specialisatie)

van MIM op deze modelleertaal. Het resulterende profiel is conform MIM en conform deze modelleertaal.

§ 6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft hoe je met MIM (doc link) een informatiemodel maakt in UML. MIM en UML hebben beide een eigen metamodel. Aan beide kan ook niets worden veranderd. Voor de toepassing van MIM met de modelleertaal UML gaat het om een mapping van het MIM metamodel op het metamodel van UML. Dat resulteert in de creatie van UML-stereotypen als extensie op UML-metaklassen. De MIM modelelementen worden daarmee herkenbaar in UML en gespecificeerd met de metagegevens die in MIM gedefinieerd zijn. Een aantal daarvan kunnen gemapped worden op UML metagegevens, zoals bijvoorbeeld 'naam' en cardinaliteit, andere worden als tagged value toegevoegd.

§ 6.2 Structuur metamodel in UML

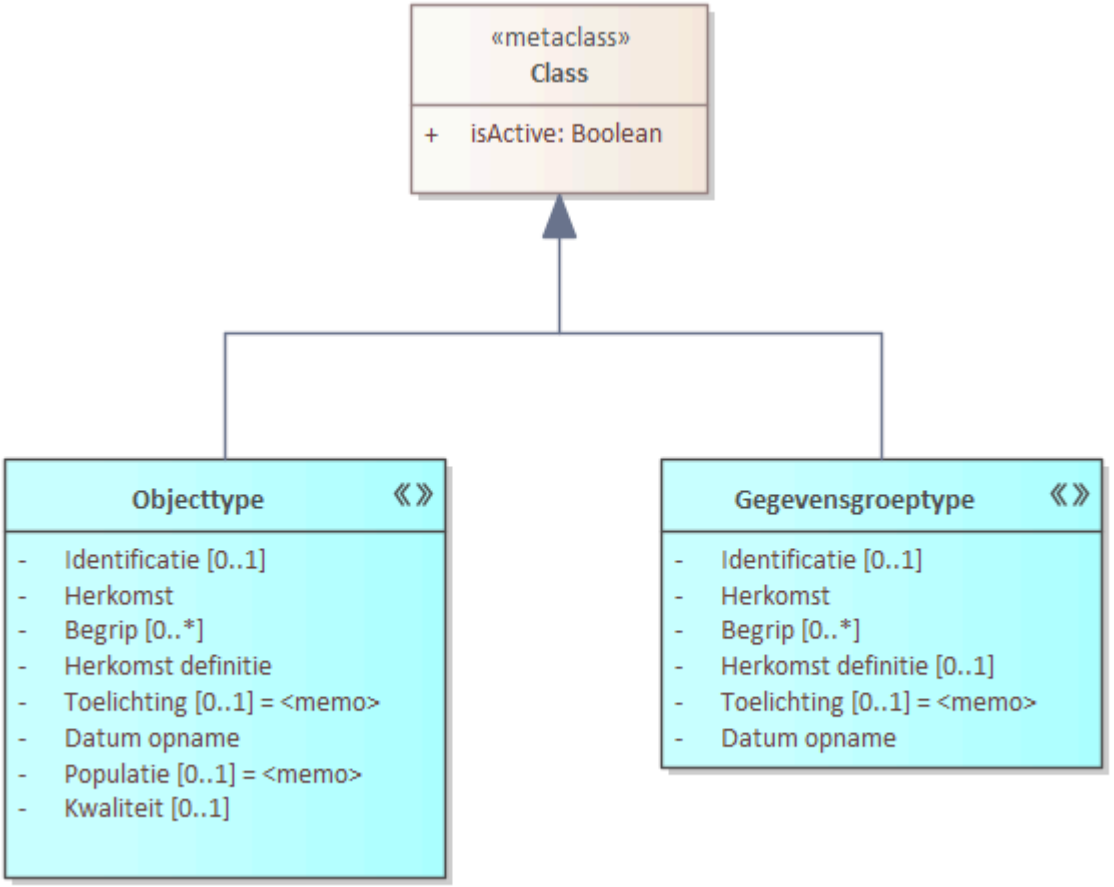
De eerste paragraaf bevat UML-diagrammen. Elk diagram toont een aantal modelelementen. Het geheel van diagrammen, in samenhang, is opgenomen in bijlage #diagrammen. Uitgangspunten voor het metamodel in UML zijn:

- UML 2.5.1 geldt als de UML versie waar deze specificatie aan conformeert.
- Het UML metamodel en daarin voorkomende UML-modelelementen of metaklassen geldt als uitgangspunt.
- De MIM metaklassen worden gerelateerd aan UML metaklassen en zijn indien nodig een extensie daarvan. Extensies bevatten extra metagegevens en worden gerealiseerd middels stereotypen van die UML metaklassen.
- Twee verschillende stereotypen hebben nooit dezelfde betekenis.
- Stereotypen worden toegepast als er een verbijzondering van een UML-constructie nodig is met behoud van de betekenis van de UML-metaklasse. ((((Elk modelelement heeft een MIM metaclass. Deze wordt met UML in een informatiemodel gemodelleerd als een extensie van een Metaclass van UML 2.5 en een bijbehorende stereotype.))))

§ 6.3 Structuur metamodel in UML

§ 6.3.1 Kern: objecten, eigenschappen, relaties

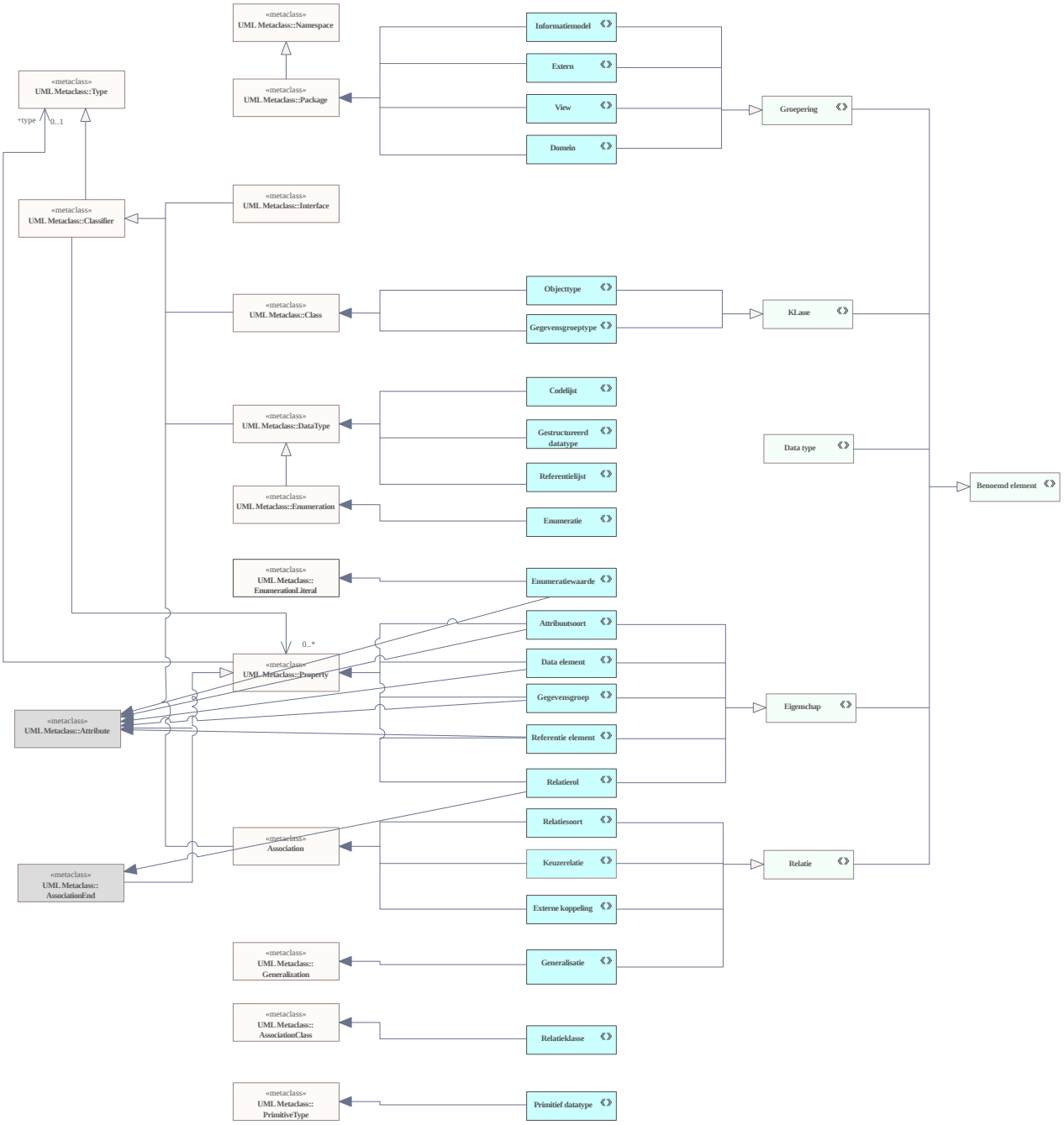
voorbeeld:



Figuur 1 MIM extend op UML-Class

§ 6.3.2 Overzicht model MIM UML-profiel

Extensie van metamodel van UML. MIM-stereotypen als extensies van UML metaklassen.



Figuur 2 MIM extend op UML-metaklassen

MIM-UML Profiel-overzicht

§ 6.3.3 Datatypen

§ 6.3.4 Overig

6.3.4.1 Constraint

6.3.4.2 Keuze

6.3.4.3 Packages

6.4 Specificaties metagegevens in UML

7. Niet-normatieve deel

Dit onderdeel is niet normatief.

Bijvoorbeeld een introductie is niet normatief.

> NOOT: index
>
> Dit hoofdstuk is toegevoegd met `class="informative"` in `config.js`.

7.1 Een subparagraaf

Sleutel	Waarde
key	value

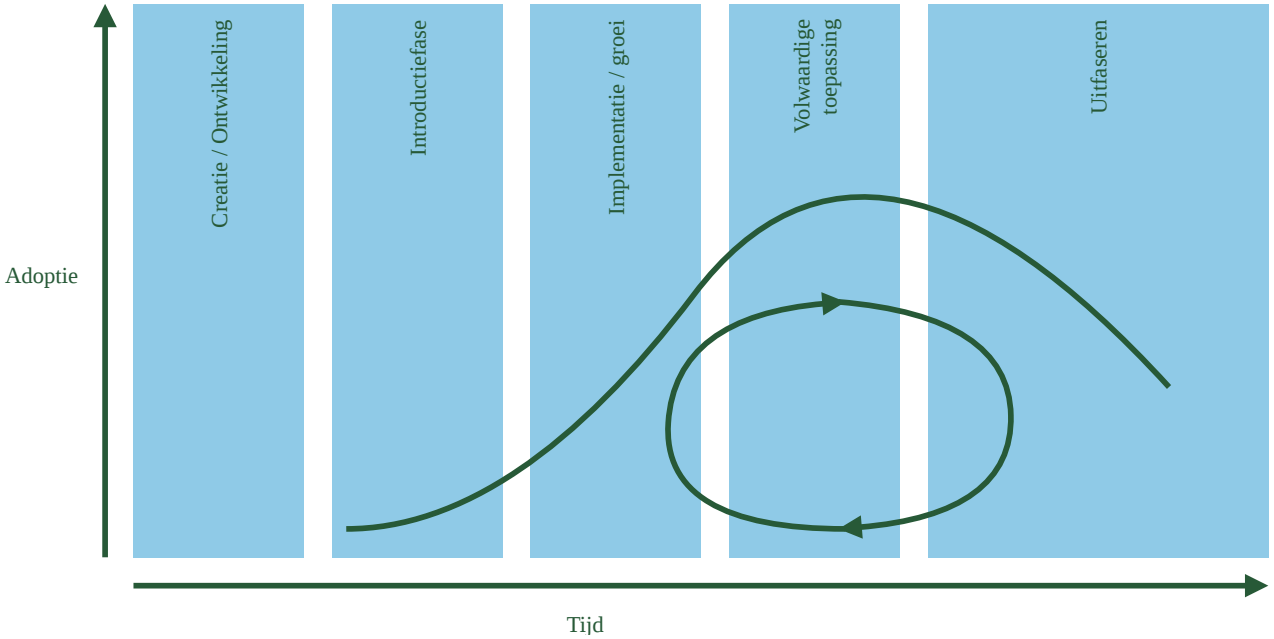
§ 8. Meer inhoud

§ 8.1 Definities

Definitie: Een definitie is een beschrijving van een woord. Een ander woord voor *definitie* is betekenis of beschrijving.

§ 8.2 Afbeeldingen

Afbeeldingen krijgen een nummer en vermelding in de figurenlijst C. Lijst met figuren.



Figuur 3 Onderschrift

§ 8.3 Referenties

Referenties kunnen op drie plaatsen staan:

- In SpecRef Specref

- In de organisatie configuraties [*SemVer*]. Deze zijn te vinden op tools.geostandaarden.nl.
- In het document, zoals [*MIM12*]. Deze zijn te vinden in `js/config.js`.

Referentie uit organisatie lijst [*SemVer*] of de locale lijst [*MIM12*]. Lijst staat in `organisation-config.js`. Alleen referenties die in de tekst voorkomen worden getoond.

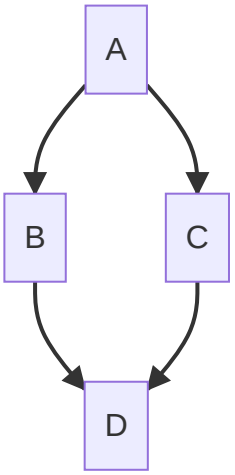
We gebruiken een definitie om een woord te omschrijven.

§ 8.4 Optioneel

De onderstaande secties (*Conformiteit* e.d.) zijn optioneel, zie `index.html`:

```
<body>
  <section id="abstract" data-include-format="markdown" data-include="abs
  <section id="sotd"></section><!-- Wordt automatisch gevuld -->
  <section data-include-format="markdown" class="informative" data-includ
  <section data-include-format="markdown" data-include="ch02.md"></sectio
  <!-- Hieronder optionele secties. Worden automatisch gevuld -->
  <section id='conformance'></section>
  <section id='tof'></section>
  <section id="index"></section>
</body>
```

§ 9. Mermaid diagram



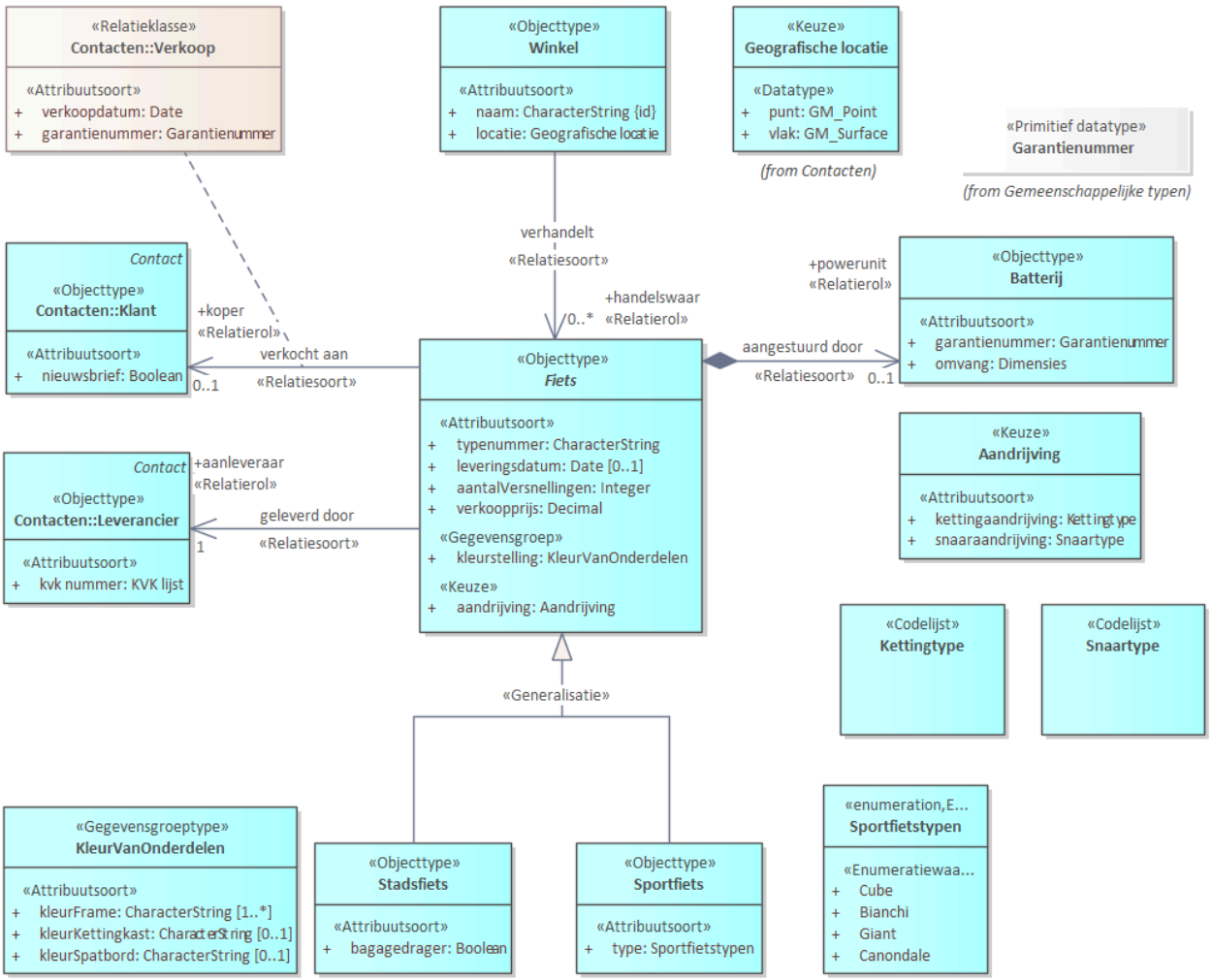
Figuur 4 Mermaid voorbeeld

§ A. UML leeswijzer: Hoe lees je een MIM-UML-klassendiagram?

UML staat voor Unified Modelling Language en is een formele modelleertaal om objectgeoriënteerde analyses, ontwerpen en specificaties voor een informatiesysteem te kunnen maken. UML is een visuele modelleertaal om met behulp van diagrammen verschillende onderdelen van een specificatie te beschrijven. Het UML-klassendiagram is daarvan het diagramtype om de structuur en inhoud van informatie te modelleren: het informatiemodel.

MIM staat voor het Metamodel voor Informatiemodellering en omvat de regels voor het opstellen van een informatiemodel. MIM is opgesteld los van een specifieke modelleertaal. Er zijn wel toepassing voor MIM in specifieke modelleertalen. MIM voor UML is er daar een van.

In deze bijlage wordt beschreven hoe een MIM-UML-klassendiagram gelezen moet worden. Aan de hand van een model voor de adminstratie van een fietsenwinkel worden de MIM-UML constructies toegelicht.



Figuur 5 Een MIM-UML klassediagram voor een informatiemodel over de administratie van een fietsenwinkel.

Het 'fietsenwinkelmodel' beschrijft de administratie van een fietsenwinkel. Een `Winkel` verkoopt `Fietsen`. Een `Winkel` heeft een naam en een locatie. Een `Fiets` wordt geleverd door een `Leverancier` en verkocht aan een `Klant`. Een `Fiets` heeft allerlei kenmerken en er zijn twee type fietsen: `Stadsfiets` en `Sportfiets`.

Al deze informatie wordt middels MIM-UML formeel in een informatiemodel vastgelegd.

Er zijn de volgende MIM-UML constructies:

Objecttypen

Elk vak in het diagram met het stereotype «Objecttype» stelt een *objectklasse* (term uit UML) of *objecttype* (term uit MIM) voor. Een objecttype beschrijft een groep objecten met gedeelde eigenschappen en gedrag. Een voorbeeld van een objecttype is `Fiets` uit het model voor een fietsenwinkel.

Een *concreet objecttype* stelt een objecttype voor waarvan daadwerkelijk objecten kunnen worden gemaakt. Dit zijn de typen die in de praktijk gebruikt worden. In het fietsenwinkelmodel kan dat

een objecttype `Sportfiets` of `Stadsfiets` zijn.

Een *abstract objecttype* is bedoeld als een algemene beschrijving en wordt gebruikt als basis voor andere objecttypen. Er worden geen objecten rechtstreeks van een abstract type gemaakt. Abstracte objecttypen worden aangeduid met cursieve namen en hebben een indicatie "abstract" in hun beschrijving. Voorbeelden in het fietsenwinkelmodel is het objecttype `Fiets` (is cursief). Het komt voor in het model maar alleen om de gezamelijke eigenschappen van een stadsfiets en een sportfiets te groeperen. Het komt niet voor als gegeven in een dataset.

Attributen en gegevensgroepen

Binnen een objecttype staan attributen («Attribuutsoort») en soms gegevensgroepen («Gegevensgroep»).

Attributen zijn de individuele kenmerken van het objecttype.

Gegevensgroepen zijn clusters van attributen die samen een logische eenheid vormen. Bij het objecttype `Fiets` is `kleurstelling` een kenmerk dat als gegevensgroep is opgenomen. Het is beschreven als het «Gegevensgroeptype» `KleurVanOnderdelen`.

Het verschil tussen attributen en gegevensgroepen is zichtbaar via het *stereotype* «Attribuutsoort» of «Gegevensgroep».

Elk attribuut heeft een *datatype*, zoals onder meer `CharacterString` (tekstwaarde), `Integer` (geheel getal) of verwijzing naar een waardenlijst, bijvoorbeeld `Sportfietstypen`. Het attribuut en zijn datatype zijn gescheiden door een ':'. Bijvoorbeeld `aantalVersnellingen: Integer`.

Waardenlijsten

Waardenlijsten beperken en standaardiseren de mogelijke inhoud van een attribuut. Er zijn drie soorten waardelijsten:

Enumeratie een vaste waardenlijst die binnen het informatiemodel wordt beheerd. Wijzigingen vereisen aanpassing van het model.

Codelijst is een waardenlijst waarvan de waarden buiten het informatiemodel worden beheerd, wat flexibiliteit biedt. Wijzigingen leiden niet tot aanpassingen van het informatiemodel.

Referentielijst is een waardelijst waar een structuur in is aangebracht. Bijvoorbeeld een lijst van plaatsnamen en bijbehorende gemeentecodes. Een referentielijst wordt ook buiten het informatiemodel beheerd.

Relaties tussen objecttypen

Relaties in een UML-klassendiagram geven de verbindingen tussen objecttypen weer. Deze relaties verduidelijken de de structuur en interacties binnen het model. Er zijn een aantal typen relaties met

elk een aparte weergave.

Relatiesoorten (in UML associaties) zijn relaties tussen objecttypen, die worden weergegeven met lijnen. Een open pijl geeft de richting van de relatie aan (van bron naar doel). Voorbeeld: Lijn tussen `Fiets` en `Klant`. Een relatie kan een naam en een relatierol hebben. In het voorbeeld: Een `Fiets` - `geleverd door` - `Leverancier`. Dit geeft aan dat in de administratie van de fietsenwinkel is opgenomen welke fiets door welke aanleveraar (= Leverancier in de rol van aanleveraar) is verkocht.

Aggregatie is een relatie waarbij is gespecificeerd dat er een 'deel/geheel' relatie tussen objecttypen is. In het voorbeeld is een `Batterij` een onderdeel van `Fiets`. Het zwarte wiebertje geeft aan dat het een 'compositie aggregatie' betreft: een batterij kan maar bij een fiets horen. Een open wiebertje is een 'gedeelde aggregatie'. In dat geval kan het deel, onderdeel uitmaken van meerdere instanties. Bijvoorbeeld, een persoon kan onderdeel uitmaken van meerdere chat-groepen.

Generalisaties zijn relaties die worden weergegeven met een lijn met een holle driehoek en duiden op een 'is-een'-relatie. Bijvoorbeeld: `Stadsfiets` is een `Fiets`. Of anders gezegd objecttype `Fiets` is een generalisatie van `Stadsfiets`. Ook wordt gezegd dat `Stadsfiets` een *subtype* is van het *supertype* `Fiets`. Het kan zijn dat een supertype niet is opgenomen in het afgebeelde diagram. In dat geval wordt er rechtsbovenin het objecttype aangegeven wat het supertype is. In het voorbeeld `Klant` heeft als niet afgebeeld supertype `Contact`.

Overerving is een belangrijk mechanisme bij het lezen van het diagram. Een subtype erft alle eigenschappen van het supertype. In het voorbeeld: een `Stadsfiets` heeft alle eigenschappen (o.a. atttributen) die `Fiets` ook heeft.

Relatieklasse is net als relatiesoort een relatie tussen objecttypen. Deze relaties bevatten ook kenmerken. Als voorbeeld: `Fiets` heeft een `verkocht aan` - `koper` relatie met `Klant`. Bij die relatie zijn opgenomen de `verkoopdatum` en het `garantienummer`.

Kardinaliteit en verplichting

Kardinaliteit (of multipliciteit) geeft aan hoeveel voorkomens (instanties) van een objecttype, attribuut of gegevensgroep mogelijk of vereist zijn. Veelvoorkomende kardinaliteiten zijn:

- 1: precies één (verplicht).
- 0..1: nul of één (optioneel).
- 1..*: één of meer (verplicht met minimaal één).
- 0..*: nul of meer (optioneel, zonder bovengrens).
- *: onbepaald aantal.

Als er geen kardinaliteit bij een attribuut of gegevensgroep vermeld staat, wordt dit beschouwd als verplicht (1).

Keuze

Een UML-klassendiagram kan keuzemogelijkheden bevatten. Dit wordt aangegeven met een stereotype «Keuze».

keuze-datatypen geeft aan dat bij een attribuut een keuze gemaakt moet worden tussen verschillende datatypen. Dit wordt vaak gebruikt om een keuze tussen twee of meer geometrietypen te specificeren. In het voorbeeld: `Winkel` heeft een attribuut `locatie` met een datatype `Geografische locatie` die als keuze is gedefinieerd tussen het datatype GM_Point of GM_Surface. Locatie wordt daarmee of door een punt of een vlak weergegeven.

keuze-attribuuttype geeft aan dat een kenmerk ingevuld wordt door een keuze uit verschillende attributen. In het voorbeeld: het kenmerk `aandrijving` bij `Fiets` heeft als datatype `Aandrijving` om aan te geven dat er een keuze is tussen het attribuut `kettingaandrijving` met het daarbij behorende `kettingtype` of `snaaraandrijving` met het daarbij behorende `snaartype`.

keuzerelatie is een keuze tussen meerdere doelobjecttypen in een relatie. Bijvoorbeeld, een winkel kan eigendom zijn van een persoon of van een organisatie, maar niet van beide.

Kleurgebruik UML-diagrammen

Het kleurgebruik kan de leesbaarheid van UML-diagrammen verduidelijken. Een legenda geeft de betekenis weer. Belangrijk is dat kleuren geen formele betekenis hebben binnen een UML-diagram.

Samenvatting

- MIM-UML is een toepassing van MIM gebruikmakend van de modelleertaal UML.
- UML is een formele en visuele taal die mbv afgesproken notaties o.a. in een uml-klassediagram, structuur en inhoud van een informatiemodel specificeert.
- Met «Stereotypen» worden onderdelen van UML notaties herkenbaar onderscheiden en MIM toepassingen herkenbaar gemaakt.
- Objecttypen, attributen en relaties vormen de kern van een UML klassediagram.
- Concreet objecttype: praktisch toepasbare objecten; Abstract objecttype: algemene beschrijvingen, bedoeld als basis.
- Attributen hebben een datatype, zoals CharacterString, Integer of een waardenlijst (codelijst of enumeratie).
- Waardenlijsten standaardiseren waarden; codelijsten zijn extern beheerd, enumeraties intern.

- Lijnen tonen relaties tussen objecttypen; generalisaties tonen 'is-een' (of subtype-supertype) relatie tussen objecttypen.
- Kardinaliteit geeft aan hoeveel instanties mogelijk of vereist zijn.
- Keuzes in datatypen of relaties bieden flexibiliteit binnen het model.
- Kleurgebruik in UML kan de leesbaarheid van een UML diagram verhogen.

Door deze richtlijnen te volgen, kan een UML-klassendiagram effectief worden geïnterpreteerd. Voor meer informatie over gegevensmodelering, zie het Metamodel voor Informatie Modelering (MIM).

§ B. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

§ C. Lijst met figuren

Figuur 1 MIM extend op UML-Class

Figuur 2 MIM extend op UML-metaklassen

Figuur 3 Onderschrift

Figuur 4 Mermaid voorbeeld

Figuur 5 Een MIM-UML klassediagram voor een informatiemodel over de administratie van een fietsenwinkel.

§ D. Index

§ D.1 Termen gedefinieerd door deze specificatie

Definitie §8.1

Fiets §4.1

§ D.2 Termen gedefinieerd door verwijzing

§ E. Referenties

§ E.1 Normatieve referenties

[MIM12]
MIM - Metamodel Informatie Modellering (Versie 1.2). Geonovum. 2024-06-13. Definitief. URL: https://docs.geostandaarden.nl/mim/def-st-mim-20240613/

[SemVer]
Semantic Versioning 2.0.0. T. Preston-Werner. June 2013. URL: https://semver.org

[UML]
UML® — Unified Modeling Language. OMG. 2017-12. Definitief. URL: https://www.omg.org/spec/UML/

↥